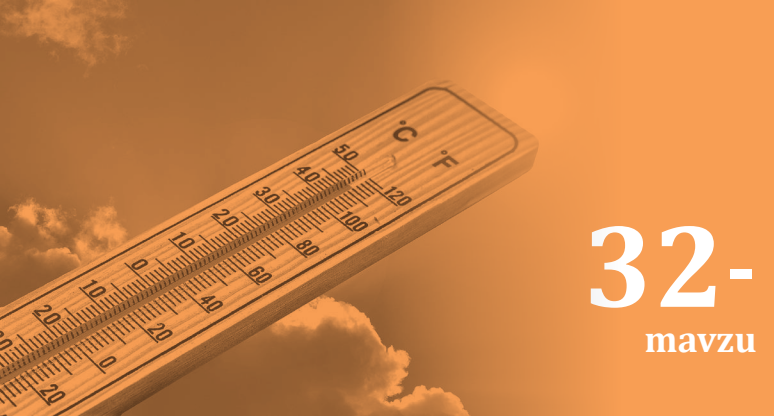




ISSIQLIK MIQDORI

Bir jism issiqligining qanday qismi ikkinchi jismga o'tishi mumkin?



Issiqlik miqdori, solishtirma issiqlik sig'imi.



A. Selsiy
(1701–1744)

Bir jismdan ikkinchi jismga ish bajarmasdan energiya uzatish jarayoniga *issiqlik almashinuvi* yoki *issiqlik uzatish* deyiladi.

Issiqlik almashinuvi jarayonida jism olgan yoki yo'qotgan ichki energiya miqdorini belgilovchi fizik kattalik *issiqlik miqdori* deyiladi.

Issiqlik miqdori Q harfi bilan belgilanadi. Issiqlik miqdori o'lchov birligi uchun Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da *joul* qabul qilingan.

Oziq-ovqat mahsulotlarining energiya miqdorini kaloriyalarda hisoblash qabul qilingan. Bunda 1 *kaloriya* (kal) ≈ 4.2 joul.

1 gramm toza suv temperaturasi 1°C ga isitish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdori 1 kaloriya deb qabul qilingan.

Issiqlik uzatilish jarayonida jismning temperaturasi t_1 qiymatdan t_2 qiymatga o'zgargan bo'lsa, jism olgan yoki yo'qotgan issiqlik miqdori quyidagi formulaga ko'ra hisoblanadi:

$$Q = mc(t_2 - t_1) \quad (1)$$

bu yerda m – jism massasi, c – proporsionallik koeffitsiyenti bo'lib, unga moddaning ***solishtirma issiqlik sig'imi*** deyiladi.

Massasi 1 kg bo'lgan moddaning temperaturasi 1°C ga o'zgartirish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdorini tavsiflovchi fizik kattalikka *moddaning solishtirma issiqlik sig'imi* deyiladi.

Solishtirma issiqlik sig'imi c harfi bilan belgilanadi. Solishtirma issiqlik sig'imining birligi qilib Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da $[c] = \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C}}$ qabul qilingan.

Solishtirma issiqlik sig'imi moddalarning turiga bog'liq bo'lib, uning qiymati turli moddalar uchun turlicha bo'ladi va bu qiymat tajriba yo'li bilan aniqlanadi.



Quyidagi jadvalda ba'zi moddalar uchun solishtirma issiqlik sig'iminin son qiymati keltirilgan.

№	Modda turi	Solishtirma issiqlik sig'imi, $\left(\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$	№	Modda turi	Solishtirma issiqlik sig'imi, $\left(\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$
1	Suv	4200	6	Kumush	230
2	Qo'rg'oshin	130	7	Muz	2100
3	Mis	380	8	Kerosin	2140
4	Temir	460	9	Cho'yan	540
5	Alyuminiy	880	10	Qalay	230

Jadvalda suv uchun solishtirma issiqlik sig'imi $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$ ga tengligi berilgan. Bu ifodaning fizik ma'nosi quyidagicha: agar massasi 1 kg bo'lgan suv 4200 J issiqlik miqdorini olsa yoki yo'qotsa, suv temperaturasi bir gradusga o'zgaradi.

Masala yechish namunasi

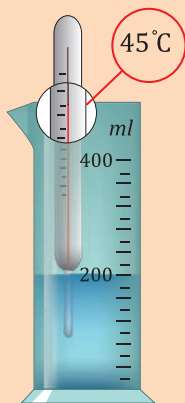
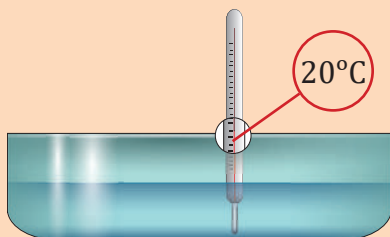
1 Massasi 0,5 kg temir jism 10°C dan 310°C gacha qizdirilganda qancha issiqlik miqdorini qabul qiladi?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m = 0,5 \text{ kg}$ $c = 460 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$ $t_1 = 10^\circ\text{C}$ $t_2 = 310^\circ\text{C}$ Topish kerak: $Q = ?$	$Q = mc(t_2 - t_1)$ $[Q] = \text{kg} \cdot \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot ^\circ\text{C} = \text{J}$	$Q = 0,5 \cdot 460 \cdot (310 - 10) \text{ J} = 69000 \text{ J}$ Javob: $Q = 69 \text{ kJ}$.

2 Temperaturasi 17°C va hajmi 0,5 l bo'lgan suv isitkichdan 126 kJ issiqlik miqdori olgan bo'lsa, suv qanday temperaturagacha isigan?

Berilgan:	Formula	Hisoblash
$t_1 = 17^\circ\text{C}$ $V = 0,5 \text{ l} = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ $Q = 126 \cdot 10^3 \text{ J}$ $c = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}}$ $\rho = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ Topish kerak: $t_2 = ?$	$m = \rho \cdot V$ $[m] = \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^3 = \text{kg}$ $Q = mc(t_2 - t_1)$ $t_2 = t_1 + \frac{Q}{c \cdot m}$ $[t] = \frac{\text{J}}{\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot \text{kg}} = ^\circ\text{C}$	$m = 1000 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 0,5 \text{ kg}$ $t_2 = 17^\circ\text{C} + \frac{126 \cdot 10^3}{4200 \cdot 0,5} ^\circ\text{C} = 77^\circ\text{C}$ Javob: $t_2 = 77^\circ\text{C}$.

O'simlik yog'i menzurkaga quyildi va u qizdirildi. Bunda u qancha issiqlik miqdori olgan? O'simlik yog'i uchun solishtirma issiqlik sig'imi $1800\text{J}/(\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C})$ ga teng deb oling.



1. Issiqlik miqdori issiqlik almashinuvi jarayonida jism olgan yoki yo'qotgan ichki energiya miqdorini belgilovchi fizik kattalikdir.

2. Issiqlik miqdori o'lchov birligi uchun Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da joule qabul qilingan.

3. Issiqlik almashinuvi jarayonida jism olgan yoki yo'qotgan issiqlik miqdori uning massasi, turi va temperatura o'zgarishiga to'g'ri proporsional, ya'ni $Q = mc(t_2 - t_1)$

4. Issiqlik almashinuvi jarayonida agar issiqlik yo'qolmasa, issiq jism chiqargan issiqlik miqdori sovuq jism tomonidan olgan issiqlik miqdoriga teng bo'ladi.

5. Oziq-ovqat mahsulotlarining energiya miqdorini kaloriyalarda hisoblash qabul qilingan.

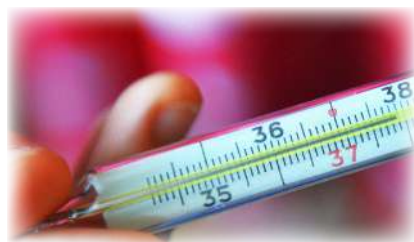
1. Jism temperaturasini qanday usullar bilan ko'tarish mumkin?

2. Qo'rg'oshin uchun solishtirma issiqlik sig'imi $130 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}}$ ga teng. Bu son nimani anglatadi?

3. Piyola, kosa va choy damlanadigan choynakning tag qismi chuqur qilib yasalgan bo'ladi, buning sababi nimada?



Mantiqiy fikrlashga oid topshiriq



3.5-rasm

Aziza o'zini yomon his qildi. Onasi uning temperaturasini o'lchadi. Issig'i balandligini bilgach, "Tez yordam"ga qo'ng'iroq qildi. "Tez yordam" punkti Azizalarning uyidan 18 km masofa uzoqda joylashgan edi. Shifokor kelgunicha onasi Azizaga iliq suv berdi. "Tez yordam" shifokori 15 minutda yetib keldi. Shifokor kelganda qizaloqning ahvoli ancha yaxshi edi. Shifokor Azizaning onasidan "Bemorga biror dori ichirdingizmi?" – deb so'radi. Onasi qaynatilgan iliq suv berganini aytdi, shunda shifokor mamnun qiyofada: "Birinchi tibbiy yordamni to'g'ri ko'r-satibsiz", – dedi.

Yuqoridagi matn asosida savollarga javob bering.

1-savol. "Tez yordam" mashinasi qanday o'rtacha tezlik bilan harakatlangan?

2-savol. Azizaning tana haroratini rasm asosida aniqlang.

3-savol. Qaynatilgan iliq suvning qanday foydasi bor?

4-savol. Tibbiyot termometrining qanday turlari mavjud?

LOYIHA ISHI

Issiqlik o'tkazuvchanlikni o'rganish

Issiq suvni qanday qilib uzoq vaqt issiq holatda ushlab turish mumkin?

Kundalik turmushimizda termos uzoq vaqt suyuqlikni issiq yoki soviq holatda saqlaydi. Chunki termosning atrofdagi jismlar bilan issiqlik almashinuvi juda ham past.

Termosning tuzilishi: rasmda keltirilgan bo'lib, u ikki qavatli (1) shisha idishdan iborat. Idish devorlarining ichki yuzasi yaltiroq metall qatlami bilan qoplangan bo'lib, idish devorlari orasidagi havo so'rib olingan. Idishning ichki devori ichiga suyuqlik solinadi. Idish devorlari orasidagi havosiz bo'shliq issiqlikni deyarli o'tkazmaydi va bu hol suyuqlik sovishiga (yoki isishiga) yo'l qo'ymaydi. Termosning shisha idishi sinib qolmasligi uchun (2) maxsus metall g'ilof ichiga o'rnatiladi. Idishning og'zi po'kak tiqin (3) bilan berkitiladi. Chunki po'kak issiqlikni yaxshi o'tkazmaydi.

Quyida jihozlardan foydalanib, termos yasang.

Kerakli jihozlar ro'yxati: ikkita shisha stakan, ikki xil plastik idish (baklajka), alyuminiy folga, qaychi, suv isitkich, termometr, voronka, yopishqoq lenta, suv, og'zi yopiq plastik idish.

Termos tayyor bo'lgandan keyin quyidagi tajribani o'tkazing

1. Suv isitkichga suv quying va uni biroz qizdiring.
2. Har ikki shisha stakanga bir xil miqdorda issiq suv quying va ularning temperaturasini o'lchang.
3. Stakanlarga quyilgan iliq suvning birini yasama termosga, ikkinchisini esa og'zi yopiq plastik idishga quying. Ularni bir xil sharoitda qoldiring.
4. Taxminan bir soat o'tgach, termos idishidagi suvni birinchi stakanga va og'zi yopiq plastik idishdagi suvni ikkinchi stakanga quying.
5. Stakanlardagi suv temperaturasini termometr yordamida o'lchang va ularni taqqoslang.

Xulosa chiqaring.

